

第七章 参数估计

主要内容

- 一 点估计
- 二 估计量的评选标准
- 三 区间估计
- 四 正态总体参数的区间估计

正态分布是实际应用中碰到最多的分布之一。我们将对正态总体参数给出具体的置信区间我们分别给出单个正态总体及两个正态总体相应参数的双侧区间估计公式，相应地单侧区间估计公式完全类似地可以得到。

复习四个定理：正态总体统计量的分布

定理1 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

则: $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 标准化, 得到 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

定理3 $\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

定理2

$$(1) \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

(2) $\bar{X}, S^2$ 相互独立

$$(3) \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$n-1: (X_1 - \bar{X}) + (X_2 - \bar{X}) + \cdots + (X_n - \bar{X}) = 0$$

受到1个约束，独立的变量个数为n-1

定理4 设样本 $(X_1, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, \dots, Y_{n_2})$ 分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 并且它们相互独立, 其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 , 则:

$$1^\circ \quad F = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1); \quad 2^\circ \quad \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1),$$

$$3^\circ \quad \text{当 } \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{ (未知数) 时, } \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, S_w = \sqrt{S_w^2}$$

定理4 设样本 $(X_1, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, \dots, Y_{n_2})$ 分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 并且它们相互独立，其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 ，则：

$$1^\circ \quad F = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1); \quad 2^\circ \quad \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1),$$

$$3^\circ \quad \text{当 } \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 (\text{未知数}) \text{ 时, } \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, S_w = \sqrt{S_w^2}$$

1 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 . $1-\alpha$ 是置信度.

1) 均值 μ 的置信区间

(1) $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知 (大样本) 构造枢轴量: $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$

$$P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} < u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \alpha$$

所以 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})$.

推导

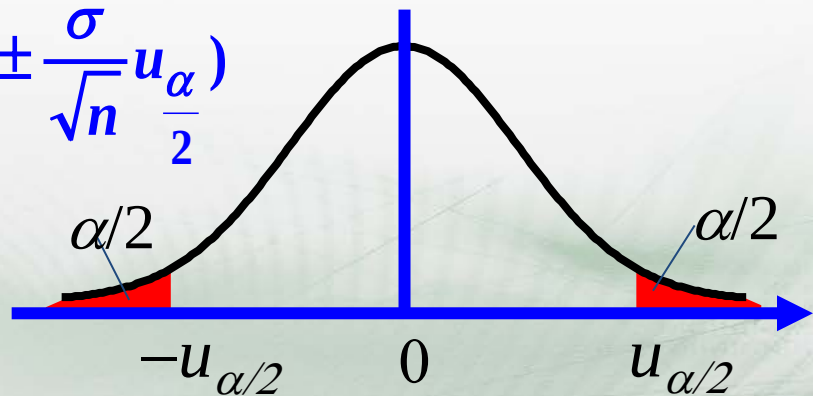
由 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 选取枢轴量 $g(X_1, X_2, \dots, X_n, \mu) = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$

由 $P\left(\left|\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}\right| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\right) = \alpha$ 确定 $u_{\frac{\alpha}{2}}$

解: $\left|\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}\right| < u_{\frac{\alpha}{2}}$

得 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}})$

即: $(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}})$



例: 设轴承内环的锻压零件的平均高度 X 服从正态分布 $N(\mu, 0.4^2)$. 现在从中抽取20只内环,其平均高度为32.3毫米.求内环平均高度的置信度为95%的置信区间.

解: $1 - \alpha = 0.95$, 查表得

$$u_{\alpha/2} = u_{0.025} = \Phi(0.975) = 1.96$$

又 $\bar{x} = 32.3, \sigma = 0.4, n = 20$, 算得

$$\bar{x} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 32.3 - 1.96 \times \frac{0.4}{\sqrt{20}} = 32.12, \quad \bar{x} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 32.3 + 1.96 \times \frac{0.4}{\sqrt{20}} = 32.48$$

所以 μ 的置信度为95%的置信区间为(32.12, 32.48)

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 **已知**, 则:
 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信
 区间是 $(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}})$

例:已知某工厂生产的某种零件其长度 $X \sim N(\mu, 0.06)$, 现从某日生产的一批零件中随机抽取 6 只, 测得直径的数据 (单位:mm) 为: 14.6, 15.1, 14.9, 14.8, 15.2, 15.1 试求该批零件长度的置信度为 0.95 置信区间.

解: $\sigma = \sqrt{0.06}$ $n = 6$ 经计算可得 $\bar{x} = 14.95$ $(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}})$

查表得 $u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96,$

$$\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} = 14.95 - \frac{\sqrt{0.06}}{\sqrt{6}} \times 1.96 = 14.75$$

故所求置信区间为:

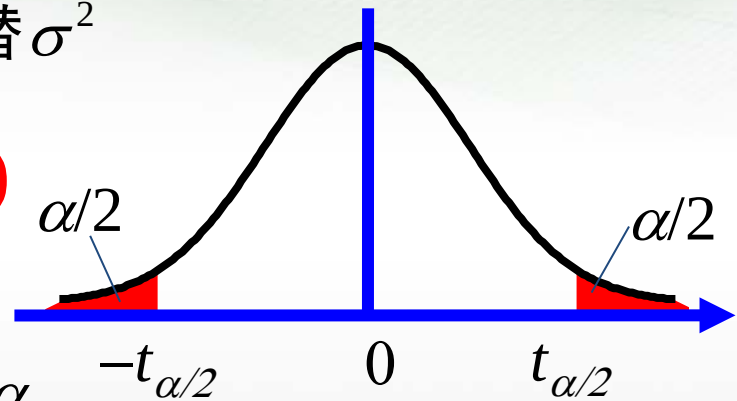
$$\bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} = 14.95 + \frac{\sqrt{0.06}}{\sqrt{6}} \times 1.96 = 15.15$$

$$(14.75, 15.15)$$

(2) σ^2 未知
(小样本)

由于总体方差 σ^2 未知，用 σ^2 的无偏估计量
——样本方差 S^2 代替 σ^2

构造枢轴量 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$



$$P\left\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$

μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间:

$$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right)$$

即: $(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))$

t 分布

t 分布是类似正态分布的一种对称分布，它通常要比正态分布平坦和分散。一个特定的分布依赖于称之为自由度的参数。随着自由度的增大，分布也逐渐趋于正态分布。

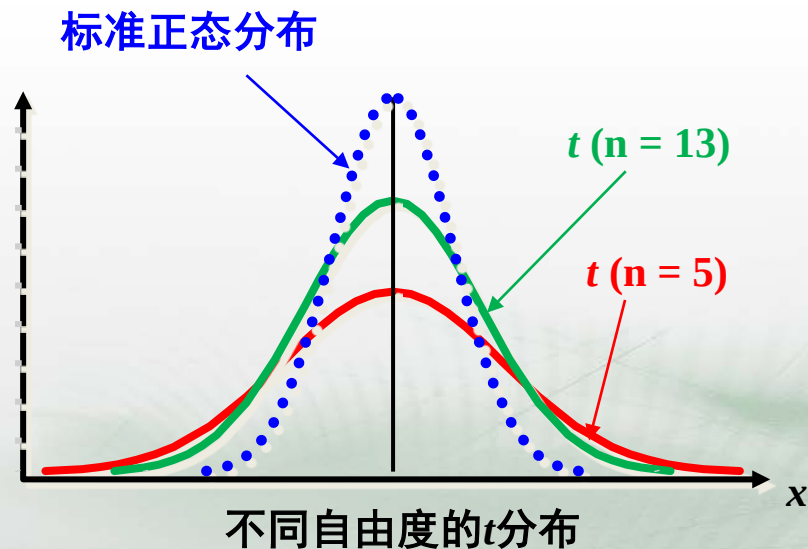
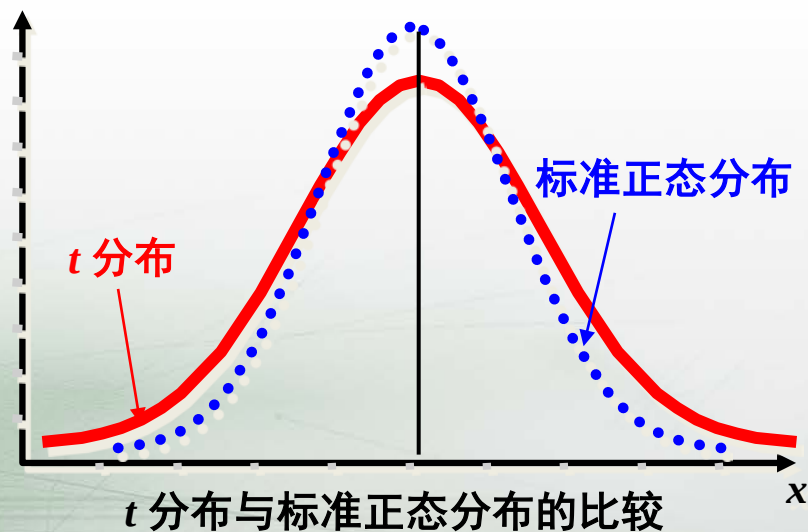
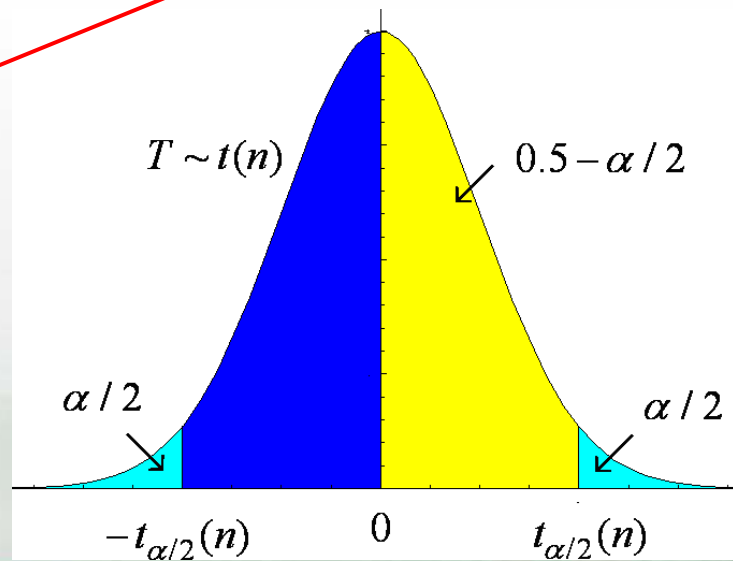
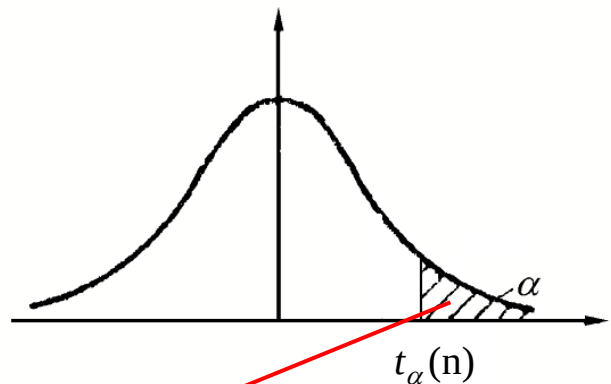


表 8-3 t 分布上侧分位数表

设 T 服从自由度为 n 的 t 分布, 本表列出使得 $P(T > t_{\alpha}(n)) = \alpha$ 的 $t_{\alpha}(n)$

$n \backslash \alpha$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576



例:设有一批胡椒粉, 每袋净重 X (单位: 克) 服从正态分布. 从中任取 8 袋, 测得净重分别为: 13.1, 11.9, 12.4, 12.3, 11.9, 12.1, 12.4, 12.1,. 试求 μ 的置信度为 0.99 的置信区间.

解: $1-\alpha=0.99$ $\alpha=0.01$ $\alpha/2=0.005$ $n-1=7$

经计算得 $\bar{x}=12.275$, $s=0.3882$

查表可得 $t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.005}(7)=3.4995$

从而 $\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) = 12.275 - \frac{0.3882}{\sqrt{8}} \times 3.4995 = 11.80$

$\bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) = 12.275 + \frac{0.3882}{\sqrt{8}} \times 3.4995 = 12.75$

所以 μ 的置信度为 0.99 置信区间是 $(11.80, 12.75)$

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 则:
 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信
 区间是 $(\bar{X} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))$

例 有一大批糖果.现从中随机地取 16 袋,称得重量(以克计)如下:

506 508 499 503 504 510 497 512

514 505 493 496 506 502 509 496

设袋装糖果的重量近似地服从正态分布,试求总体均值 μ 的置信水平为0.95的置信区间.

解: 这里 $1 - \alpha = 0.95$, $\alpha/2 = 0.025$, $n - 1 = 15$,

经计算得 $\bar{x} = 503.75$, $s = 6.2022$

查表可得 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(15) = 2.1315$

于是得到 μ 的置信水平为 0.95的置信区间为:

$$\left(\bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right) \quad (500.4, 507.1)$$

练习： 已知样本值为(3.3, -0.3, -0.6, -0.9)，求

- (1) 当 $\sigma=3$ 时，正态总体均值 μ 的置信度为95%的置信区间；
- (2) 当 σ 未知时，正态总体均值 μ 的置信度为95%的置信区间。

解： 由样本值计算可得 $\bar{x} = 0.375, s = 1.96$ $1-\alpha = 0.95, \alpha = 0.05$

(1) 当 $\sigma=3$ 时，因为 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$

请您注意学习解
题过程的写法！

$$\text{故 } P\left\{-u_{\frac{0.05}{2}} < U < u_{\frac{0.05}{2}}\right\} = 0.95 \implies P\left\{-1.96 < \frac{\bar{X} - \mu}{3/\sqrt{4}} < 1.96\right\} = 0.95$$

$$\implies P\{\bar{X} - 2.9 < \mu < \bar{X} + 2.9\} = 0.95$$

所以，均值 μ 的置信度为95%的置信区间为 $(\bar{X} - 2.9, \bar{X} + 2.9)$

代入样本值可得 $(-2.56, 53.31)$

(2)当 σ 未知时, 由 $T = \frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{S} \sim t(n-1)$

知 $P\{-t_{\frac{0.05}{2}} < T < t_{\frac{0.05}{2}}\} = 0.9$

查表可得 $t_{\frac{0.05}{2}}(4-1) = t_{0.025}(3) = 3.18$

$$\Rightarrow P\{-3.18 < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{1.9}{\sqrt{5}}} < 3.18\} = 0.9$$

$$\Rightarrow P\{\bar{X} - 3.18 \frac{1.9}{\sqrt{5}} < \mu < \bar{X} + 3.18 \frac{1.9}{\sqrt{5}}\} = 0.9$$

所以, 均值 μ 的置信度为95%的置信区间为 $(\bar{X} - 3.18 \frac{1.9}{\sqrt{5}}, \bar{X} + 3.18 \frac{1.9}{\sqrt{5}})$

代入样本值可得 $(-2.75, 13.50)$

请您注意学习解
题过程的写法!

1 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

2) 方差 σ^2 的置信区间 (1) μ 未知

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为其简单随机样本,

μ 未知, 此时 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 对给定的 α 及自由度,

查表得 $\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ 及 $\chi_{\alpha/2}^2(n-1)$

使 $P\{ \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \} = 1 - \alpha$

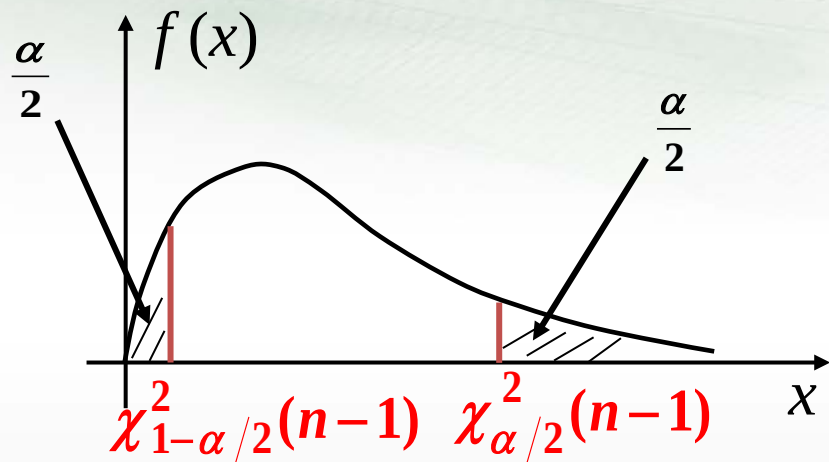
1 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

2) 方差 σ^2 的置信区间 (1) μ 未知

构造枢轴量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$P\{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\} = 1-\alpha$$

σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间:



$$\left(\frac{n-1}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} S^2, \frac{n-1}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} S^2 \right)$$

思考: 方差 σ^2 的置信度 $1-\alpha$ 的置信上限是什么? 答案: $\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$

例： 在一批由某车床加工的轴承中随抽7个，测得直径(mm) 为 112.0, 113.4, 111.2, 114.5, 112.0, 112.9, 113.6, 若直径服从正态分布，求该批轴承直径方差的置信区间 ($\alpha = 0.05$)

解： 设轴承直径为 X , $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知
需求 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间.

构造枢轴量: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

由样本值算得: $\bar{x} = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 x_i = 112.8$, $s^2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^7 (x_i - \bar{x})^2 = 1.29$,

例：在一批由某车床加工的轴承中随抽7个，测得直径(mm)为 112.0, 113.4, 111.2, 114.5, 112.0, 112.9, 113.6, 若直径服从正态分布，求该批轴承直径方差的置信区间 ($\alpha = 0.05$)

解（续）：

对 $\alpha = 0.05$, $n-1=6$ 查表得 $\chi^2_{\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0.025}(6) = 14.449$,

$\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0.975}(6) = 1.237$, 求得

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} = \frac{6 \times 1.29}{14.449} \approx 0.535, \quad \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} = \frac{6 \times 1.29}{1.237} \approx 6.257,$$

故轴承方差的置信度为 0.95 的置信区间是 (0.535, 6.257).

例：设高速公路上汽车的速度服从正态分布，现对汽车的速度独立地作了 5 次测试，求得这 5 次测试值的方差 $s^2 = 0.09(m/s)^2$. 求汽车速度的方差 σ^2 的置信度为 0.9 的置信区间.

解：由题意得 $1 - \alpha = 0.9$, $\alpha = 0.1$, $n - 1 = 4$

查表得 $\chi_{\alpha/2}^2(4) = \chi_{0.05}^2(4) = 9.448$

$$\chi_{1-\alpha/2}^2(4) = \chi_{0.95}^2(4) = 0.711$$

得
$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} = \frac{4 \times 0.09}{9.448} = 0.038 \quad \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} = \frac{4 \times 0.09}{0.711} = 0.506$$

所求置信区间为 $(0.038, 0.506)$

例: 设某机床加工的零件长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 今抽查16个零件, 测得长度 (单位: mm) 如下: 12.15, 12.12, 12.01, 12.08, 12.09, 12.16, 12.03, 12.01, 12.06, 12.13, 12.07, 12.11, 12.08, 12.01, 12.03, 12.06, 在置信度为95%时, 试求总体方差 σ^2 的置信区间.

解: 由题意得 $1 - \alpha = 0.95$, $\alpha = 0.05$, $n - 1 = 15$

经计算得 $s^2 = 0.00244$

查表得 $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488$ $\chi_{0.975}^2(15) = 6.262$

算得置信区间 $\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right) = (0.0013, 0.0058)$

1 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

2) 方差 σ^2 的置信区间

(2) μ 已知

取枢轴量 $Q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$, 由概率 $P \left(\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) \right) = 1 - \alpha$

得 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right)$$

练习 某工厂生产一批滚珠, 其直径 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,

现从某天的产品中随机抽取 6 件, 测得直径为

15.1, 14.8, 15.2, 14.9, 14.6, 15.1

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (1) 若 $\sigma^2=0.06$, 求 μ 的置信区间 | } 置信度
均为0.95 |
| (2) 若 σ^2 未知, 求 μ 的置信区间 | |
| (3) 求方差 σ^2 的置信区间. | |

解 (1) $\bar{X} \sim N(\mu, 0.06/6)$ 即 $N(\mu, 0.01)$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{0.1} \sim N(0, 1) \quad u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$$

由给定数据算得 $\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 14.95$

由公式 (1) 得 μ 的置信区间为

$$(14.95 - 1.96 \times 0.1, \quad 14.95 + 1.96 \times 0.1) = (14.75, \quad 15.15)$$

(2) 取 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{6}}} \sim t(5)$ 查表 $t_{0.025}(5) = 2.5706$

由给定数据算得 $\bar{x} = 14.95$

$$s^2 = \frac{1}{5} \left(\sum_{i=1}^6 x_i^2 - 6\bar{x}^2 \right) = 0.051. \quad s = 0.226$$

得 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5), \quad \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5) \right) = (14.71, \quad 15.187)$$

(3) 选取枢轴量 $\chi^2 = \frac{5S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(5) \quad S^2 = 0.051.$

查表得 $\chi_{0.025}^2(5) = 12.833, \quad \chi_{0.975}^2(5) = 0.831$

得 σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{5S^2}{\chi_{0.025}^2(5)}, \quad \frac{5S^2}{\chi_{0.975}^2(5)} \right) = (0.0199, \quad 0.3069)$$

补充：正态总体的单侧区间估计

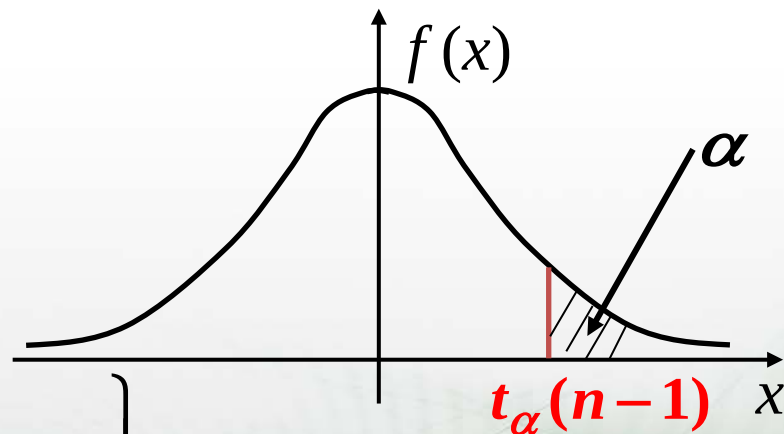
设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为其简单随机样本,

未知 σ^2 , 求 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信下限, 即求一 $\hat{\mu}_1$

使 $P\{\mu > \hat{\mu}_1\} = 1-\alpha$

此时取 $t = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$

则前一概率式等价与 $P\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} < \lambda\right\} = 1-\alpha$

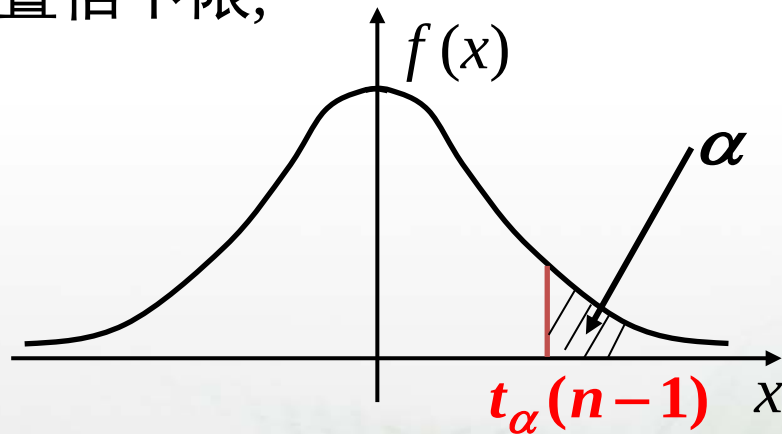


单侧区间估计

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为其简单随机样本,
未知 σ^2 , 求 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信下限,

$$\lambda = t_{\alpha}(n-1) \iff$$

$$P\{\mu > \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)\} = 1 - \alpha,$$



$$\implies \mu \text{ 的置信度为 } 1-\alpha \text{ 的置信下限是 } \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$$

单侧置信区间的求法:

思路: 同双侧量区间的求法

不同处: 在求单侧置信区间时不是查双侧 α 分位点, 而是查单侧 α 分位点。

例 已知灯泡寿命 X 服从正态分布, 从中随机抽取 5 只作寿命试验, 测得寿命为 1050, 1100, 1120, 1250, 1280 (小时) 求灯泡寿命均值的单侧置信下限与寿命方差的单侧置信上限. 取 $\alpha = 0.05$.

解 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知 $n = 5, \bar{x} = 1160$,

$$s^2 = \frac{1}{5-1} \left(\sum_{i=1}^5 x_i^2 - 5\bar{x} \right) = 9950.$$

(1) 选取枢轴量 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(4) \quad t_{\alpha} = t_{0.05} = 2.1318$

$$\underline{\mu} = \bar{x} - t_{0.05} \times \frac{s}{\sqrt{5}} = 1064.9$$

(2) 选取枢轴量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(4) \quad \chi_{0.95}^2(4) = 0.711$

$$\overline{\sigma^2} = \frac{4s^2}{\chi_{0.95}^2(4)} = 55977$$

小结：对单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$,

- (1) σ^2 已知时, 均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} \right)$
 - (2) σ^2 未知时, 均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$
 - (3) μ 未知时, 方差 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$
- $$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

2 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$N(\mu_1, \sigma_1^2): (X_1, X_2, \dots, X_{n_1}), \bar{X}, S_1^2; N(\mu_2, \sigma_2^2): (Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}), \bar{Y}, S_2^2;$

且这两组样本之间相互独立.

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \quad S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} Y_j, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2$$

1) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(1) σ_1^2, σ_2^2 已知 (大样本)

$$\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n}), \quad \bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{m})$$

$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}, \quad (\bar{X} - \bar{Y}) + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} \right)$$

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m})$$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

例：随机地从甲、乙两厂生产的蓄电池中抽取一些样本，测得蓄电池的电容量($A \cdot h$)如下

甲厂：144, 141, 138, 142, 141, 143, 138, 137

乙厂：142, 143, 139, 140, 138, 141, 140, 138, 142, 136

设两厂生产的蓄电池电容量分别服从正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两样本独立. 若已知 $\sigma_1^2 = 2.45$, $\sigma_2^2 = 2.25$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间.

解: $n_1 = 8, \quad n_2 = 10 \quad u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96$

求得 $\bar{x} = 140.5, \quad \bar{y} = 139.9, \quad \bar{x} - \bar{y} = 0.6$

$$u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 1.96 \times \sqrt{\frac{2.45}{8} + \frac{2.25}{10}} = 1.42858$$

故 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(-0.8286, 2.029)$.

1) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(2) σ_1^2, σ_2^2 未知, 但 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ (小样本)

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}\right)$$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}\sigma} \sim N(0,1)$$

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$$

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$$

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), \quad S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

1) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(2) σ_1^2, σ_2^2 未知, 但 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

$$P \left(\left| \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}} \right| < t_{\frac{\alpha}{2}} \right) = 1 - \alpha$$

$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2), \bar{X} - \bar{Y} + S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) \right).$$

例： 随机地从甲、乙两厂生产的蓄电池中抽取一些样本，测得蓄电池的电容量($A \cdot h$)如下

甲厂： 144, 141, 138, 142, 141, 143, 138, 137

乙厂： 142, 143, 139, 140, 138, 141, 140, 138, 142, 136

设两厂生产的蓄电池电容量分别服从正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两样本独立. 若已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 未知.

求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间.

解: $n_1 = 8, \quad n_2 = 10$

求得 $\bar{x} = 140.5, \quad s_1^2 = 6.57 \quad \bar{y} = 139.9, \quad s_2^2 = 4.77$

$$s_w = \sqrt{\frac{7s_1^2 + 9s_2^2}{16}} = 2.36, \quad \alpha = 0.05, \quad t_{0.025}(16) = 2.1199$$

故 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(-1.77, 2.97)$.

1) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(3) σ_1^2, σ_2^2 未知, 且 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

n_1, n_2 比较大,
(大样本)

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n_1} S_1^2 + \frac{1}{n_2} S_2^2}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,1).$$

$\bar{X}, \bar{Y}$ 相互独立, 因此 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - \sqrt{\frac{1}{n_1} S_1^2 + \frac{1}{n_2} S_2^2} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} - \bar{Y} + \sqrt{\frac{1}{n_1} S_1^2 + \frac{1}{n_2} S_2^2} u_{\frac{\alpha}{2}} \right).$$

2 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

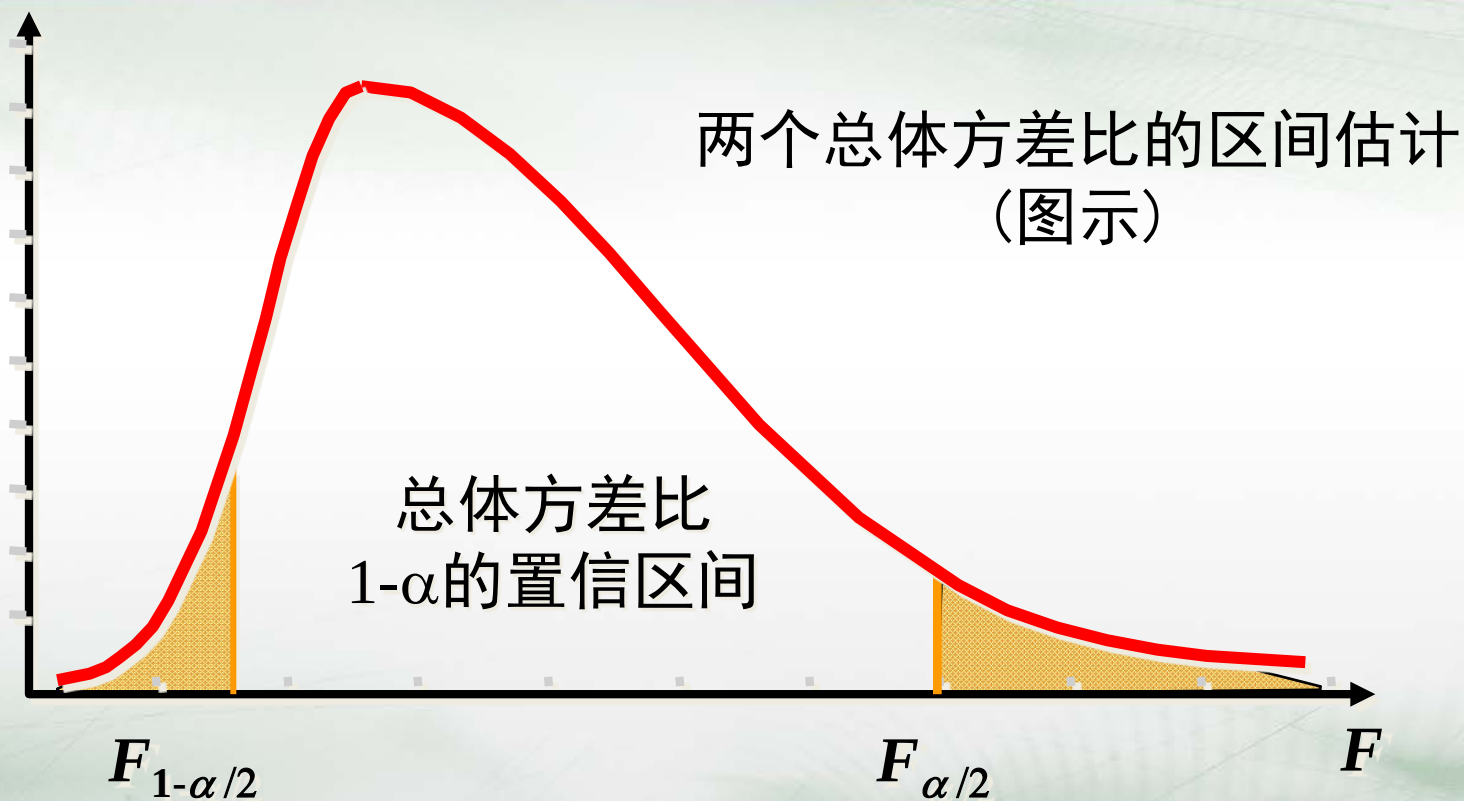
2) σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间 (1) μ_1, μ_2 未知

$$F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$P\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1) < F < F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)\} = 1-\alpha$$

因此, 方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2 F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2 F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)} \right)$$



方差比置信区间示意图

例：为了研究男女学生在生活费支出(元)上的差异，在某大学各随机抽取25名男学生和25名女学生，得到下面的结果：

$$\text{男学生： } \bar{x}_1 = 520 \quad s_1^2 = 260$$

$$\text{女学生： } \bar{x}_2 = 480 \quad s_2^2 = 280$$



试以90%置信水平估计男女学生生活费支出方差比的置信区间

解：根据自由度 $n_1=25-1=24$, $n_2=25-1=24$, 查得

$$F_{\alpha/2}(24)=1.98, \quad F_{1-\alpha/2}(24)=1/1.98=0.505$$

σ_1^2/σ_2^2 置信度为90%的置信区间为

$$\frac{260/280}{1.98} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{260/280}{0.505}$$

男女学生生活费支出方差比的置信区间为0.47~1.84

例： 随机地从甲、乙两厂生产的蓄电池中抽取一些样本，测得蓄电池的电容量($A \cdot h$)如下

甲厂： 144, 141, 138, 142, 141, 143, 138, 137

乙厂： 142, 143, 139, 140, 138, 141, 140, 138, 142, 136

设两厂生产的蓄电池电容量分别服从正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两样本独立. 若两个总体的方差 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 求 σ_1^2 / σ_2^2 的置信度为 0.95 的置信区间.

解: $n_1 = 8, \quad n_2 = 10$

求得 $\bar{x} = 140.5, \quad s_1^2 = 6.57 \quad \bar{y} = 139.9, \quad s_2^2 = 4.77$

查表得 $F_{0.025}(7,9) = 4.20,$

计算得 $F_{0.975}(7,9) = \frac{1}{F_{0.025}(9,7)} = \frac{1}{4.82} = 0.21$

故此算得 σ_1^2 / σ_2^2 的置信度为 0.95 的置信区间为(0.33, 6.56).

2 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

2) σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间 (2) μ_1, μ_2 已知

$$F = \frac{\frac{1}{n} \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sigma_1^2}}{\frac{1}{m} \frac{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2}{\sigma_2^2}} = \frac{\frac{m}{n} \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sigma_1^2}}{\frac{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2}{\sigma_2^2}} \sim F(n, m)$$

2 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

2) σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间 (2) μ_1, μ_2 已知

因此, 方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间为

$$\left(\frac{\frac{m}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2}}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n, m)}, \frac{\frac{m}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2}}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n, m)} \right)$$

练习 某厂利用两条自动化流水线罐装番茄酱. 现分别从两条流水线上抽取了容量分别为13与17的两个相互独立的样本

$$X_1, X_2, \dots, X_{13} \quad \text{与} \quad Y_1, Y_2, \dots, Y_{17}$$

$$\bar{x} = 10.6g, \quad \bar{y} = 9.5g,$$

已知

$$s_1^2 = 2.4g^2, \quad s_2^2 = 4.7g^2$$

假设两条流水线上罐装的番茄酱的重量都服从正态分布, 其均值分别为 μ_1 与 μ_2

- (1) 若它们的方差相同, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 求均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间;
- (2) 若不知它们的方差是否相同, 求它们的方差比的置信度为 0.95 的置信区间

解 (1) 取枢轴量

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}} \sim t(n+m-2)$$

查表得 $t_{0.025}(28) = 2.0484$

$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}} \right) = (-0.3545, 2.5545)$$

$$(2) \text{ 枢轴量为 } F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(12, 16)$$

查表得 $F_{0.025}(12, 16) = 2.89$

$$F_{0.975}(12, 16) = \frac{1}{F_{0.025}(16, 12)} \approx \frac{1}{3.16}$$

方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{0.025}(n-1, m-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{0.975}(n-1, m-1)} \right) = (0.1767, 1.6136)$$

小结：对两个正态总体

1. 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(1) σ_1^2 和 σ_2^2 均为已知,
$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

(2) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 为未知,
$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

$$S_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{(\sum_{i=1}^{n_1} X_i^2 - n_1 \bar{X}^2) + (\sum_{i=1}^{n_2} Y_i^2 - n_2 \bar{Y}^2)}{n_1 + n_2 - 2}}$$

2. 两个总体方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间 总体均值 μ_1, μ_2 为未知,

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right) \Leftrightarrow$$

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} F_{1-\alpha/2}(n_2-1, n_1-1), \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2}(n_2-1, n_1-1) \right)$$

正态总体均值、方差的置信区间与单侧置信限 (1) (置信度 $1-\alpha$)

一个正态总体

	待估参数	其他参数	W 的分布	置信区间	单侧置信限
	μ	σ^2 已知	$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2} \right)$	$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha}$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha}$
	μ	σ^2 未知	$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$	$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$
	σ^2	μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$	$\bar{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$ $\underline{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}$

正态总体均值、方差的置信区间与单侧置信限 (2) (置信度 $1-\alpha$)

两个正态总体

待估参数	其他参数	W 的分布	置信区间	单侧置信限
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$	$\overline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} + Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ $\underline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} - Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$
$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $= \sigma^2$ 未知	$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$	$\overline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$ $\underline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	μ_1, μ_2 未知	$F = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$	$\overline{\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right)} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)}$ $\underline{\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right)} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)}$

掌握方法, 而不是死记硬背!

谢谢！